Tarea2_Meza_Núñez

June 2, 2025

```
{'tags': ['hide_input']}
```

1 Pregunta 1

Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Si no está trabajando y tiene un Nan en sus horas de trabajo, se cambiará por un cero.

```
Se han transformado 41059 Nans
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Si el salario tiene un NaN y las horas trabajadas tienen un NaN o un 0, se reemplazará el NaN del salario por un 0

```
Se han transformado 41181 Nans
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Para las variables binarias,“illness”,“cronica”,“nocronica”,“mental”,“informal”,“selfemp”,“publicemp”,“cotizando”, y “kids” se reemplazarán los Nans por ceros

```
Se han transformado 229091 Nans
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Eliminaremos las columnas que tengan mas de un 30% de valores nulos (Exceptuando a expecatncy y edu que son necesarias para el modelo).

```
Se ha eliminado size
Se ha eliminado occupation
Se ha eliminado fondoa
Se ha eliminado fondob
Se ha eliminado fondoc
Se ha eliminado fondod
Se ha eliminado fondoe
```

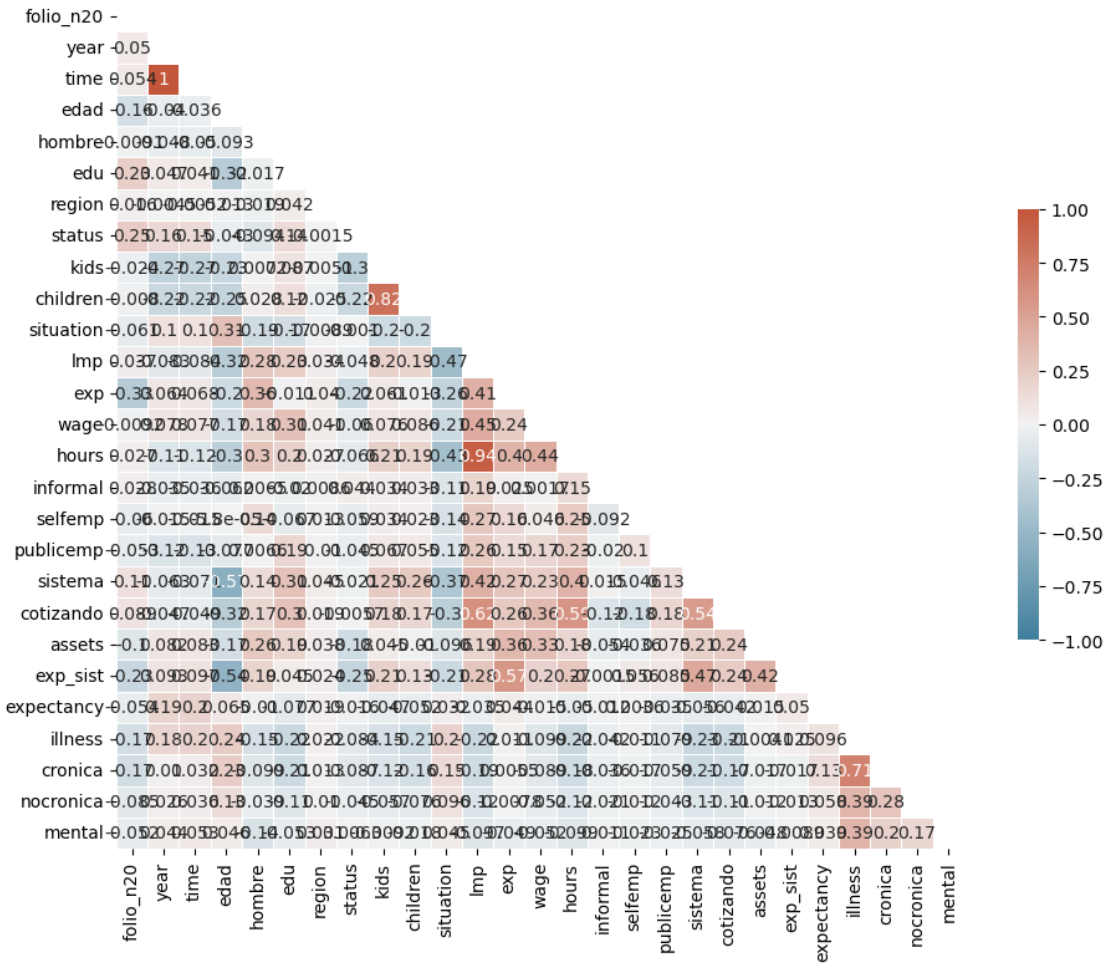
```
{'tags': ['hide_input']}
```

Ajuste de la variable edad. Se dejaran edades y no años de nacimiento

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Análisis de correlación de variables

```
{'tags': ['hide_input']}
```



Eliminaremos las variables time, children, lmp e illness porque pueden ser explicadas por otras variables. También eliminaremos la variable sistema or su alta correlación con la variable cotizando.

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Eliminamos aquellas filas cuya expectativa de vida sea mayor a los 110 años, ya que estas probablemente se deban a un error de inputación. Eliminaremos aquellas fila sque tengan valores nulos en las variables expectancy y edu ya que estas son las variables que nos interesa estudiar. También

eliminaremos las filas cuya expectativa de vida sea menor que la edad que tenían al momento de responder las preguntas.

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Para un mejor análisis de resultados, crearemos la variable Expectativa, que será los años extra que espera vivir una persona a partir de ese momento. También estandarizaremos la variable wage, ya que tiene valores mucho más altos que los del resto de variables.

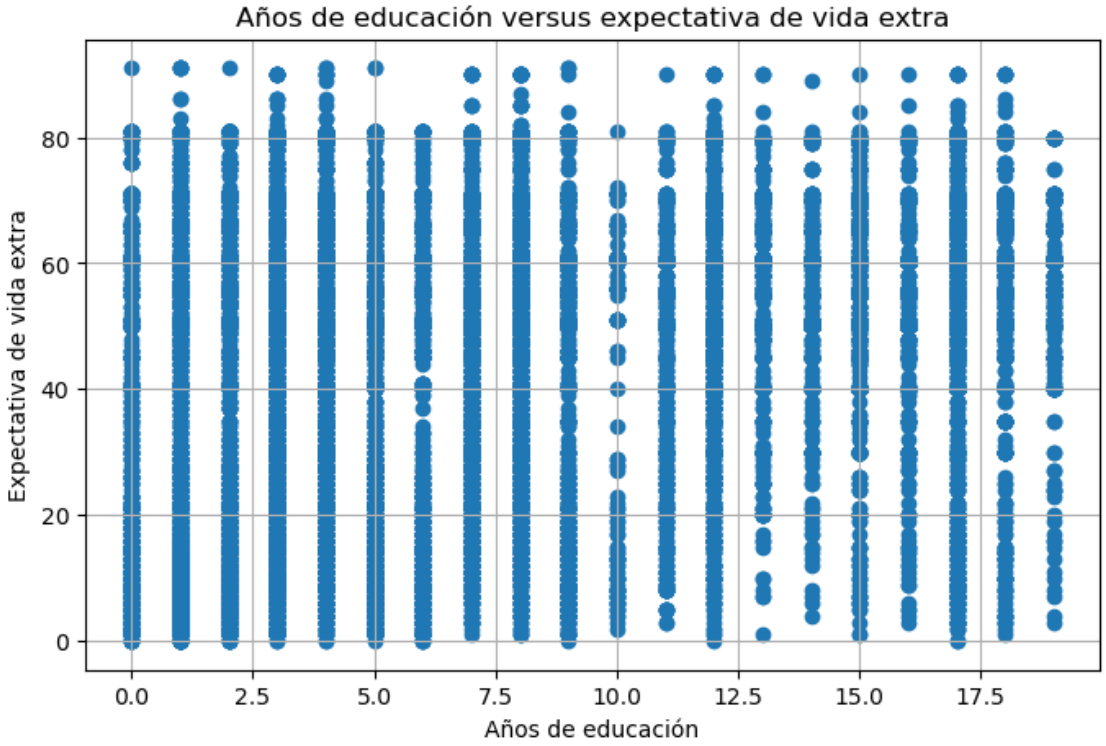
```
{'tags': ['hide_input']}
```

Para ver cómo varían los años de educación a lo largo del tiempo para cada individuo en promedio, haremos el siguiente cálculo

```
En promedio, los años de educación varían a lo largo del tiempo en
4.021340222326601 para cada individuo
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Creamos un gráfico de las 2 variables que nos interesan (edu y Expectativa). A primera vista, no parece haber una relación clara.




```
{'tags': ['hide_input']}
```

2 Pregunta 2

Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los anios de educacion y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
{'tags': ['hide_input']}
```

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:            Expectativa   R-squared:                       0.686
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.686
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     2693.
Date:                Tue, 20 May 2025   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        20:23:46   Log-Likelihood:            -1.8417e+05
No. Observations:               49229   AIC:                         3.684e+05
Df Residuals:                   49188   BIC:                         3.688e+05
Df Model:                          40
Covariance Type:            nonrobust
==================================================================================
=======
                          coef    std err          t      P>|t|      [0.025
0.975]
----------------------------------------------------------------------------------
-------
Intercept              75.2608      1.709     44.040      0.000      71.911
78.610
C(year)[T.4]            1.3084      0.129     10.166      0.000       1.056
1.561
C(year)[T.6]            1.8089      0.136     13.265      0.000       1.542
2.076
C(year)[T.9]            2.0616      0.150     13.741      0.000       1.768
2.356
C(hombre)[T.1.0]        1.3836      0.106     13.001      0.000       1.175
1.592
C(region)[T.2.0]       -2.5546      0.440     -5.811      0.000      -3.416
-1.693
C(region)[T.3.0]        0.0984      0.476      0.207      0.836      -0.835
1.032
C(region)[T.4.0]        0.1891      0.392      0.482      0.630      -0.580
0.958
C(region)[T.5.0]       -0.0980      0.362     -0.271      0.787      -0.807
0.611
C(region)[T.6.0]        0.2127      0.384      0.554      0.580      -0.540
0.966
C(region)[T.7.0]       -0.5956      0.377     -1.579      0.114      -1.335
0.144
C(region)[T.8.0]       -1.4527      0.359     -4.044      0.000      -2.157
```

						-0.749
C(region)[T.9.0]	-0.8161	0.390	-2.093	0.036	-1.580	-0.052
C(region)[T.10.0]	-0.2816	0.375	-0.751	0.453	-1.016	0.453
C(region)[T.11.0]	-1.4713	0.624	-2.357	0.018	-2.695	-0.248
C(region)[T.12.0]	-0.4371	0.604	-0.724	0.469	-1.621	0.746
C(region)[T.13.0]	0.1832	0.342	0.536	0.592	-0.487	0.854
C(region)[T.14.0]	0.0616	0.816	0.075	0.940	-1.538	1.662
C(region)[T.15.0]	-1.3804	0.894	-1.544	0.123	-3.133	0.372
C(status)[T.2.0]	-0.5881	0.156	-3.771	0.000	-0.894	-0.282
C(status)[T.3.0]	-1.0186	0.171	-5.958	0.000	-1.354	-0.683
C(status)[T.4.0]	3.0945	0.215	14.395	0.000	2.673	3.516
C(status)[T.5.0]	-0.8735	0.130	-6.707	0.000	-1.129	-0.618
C(kids)[T.1]	-1.7469	0.106	-16.508	0.000	-1.954	-1.539
C(situation)[T.2]	-5.9092	1.663	-3.554	0.000	-9.168	-2.651
C(situation)[T.3]	-4.8153	1.676	-2.873	0.004	-8.100	-1.530
C(situation)[T.4]	-4.0235	1.659	-2.425	0.015	-7.275	-0.772
C(informal)[T.1.0]	-0.5744	0.225	-2.548	0.011	-1.016	-0.132
C(selfemp)[T.1.0]	-0.7136	0.201	-3.554	0.000	-1.107	-0.320
C(publicemp)[T.1.0]	-0.0688	0.163	-0.423	0.672	-0.388	0.250
C(cotizando)[T.1.0]	0.5391	0.169	3.186	0.001	0.207	0.871
C(cronica)[T.1.0]	-0.5879	0.135	-4.349	0.000	-0.853	-0.323
C(nocronica)[T.1.0]	-1.3465	0.201	-6.699	0.000	-1.741	-0.953
C(mental)[T.1.0]	-2.3663	0.198	-11.937	0.000	-2.755	-1.978
edad	-0.8587	0.004	-209.406	0.000	-0.867	-0.851
edu	0.0811	0.011	7.448	0.000	0.060	

```
0.102
exp                     0.0095      0.007      1.291      0.197      -0.005
0.024
wage                    0.1972      0.052      3.782      0.000       0.095
0.299
hours                  -0.0137      0.005     -2.998      0.003      -0.023
-0.005
assets               2.297e-08   7.39e-09      3.106      0.002    8.48e-09
3.75e-08
exp_sist                0.0879      0.009     10.278      0.000       0.071
0.105
==============================================================================
Omnibus:                      565.658   Durbin-Watson:                   1.571
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):             1003.016
Skew:                          -0.008   Prob(JB):                    1.58e-218
Kurtosis:                       3.699   Cond. No.                     6.11e+08
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly
specified.
[2] The condition number is large, 6.11e+08. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Basándonos en estos resultados, eliminaremos las variables región, exp, informal, selfemp y publicemp

```
Se han eliminado 0 filas por tener un valor nulo
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:            Expectativa   R-squared:                       0.684
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.684
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     4992.
Date:                Tue, 20 May 2025   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        20:23:48   Log-Likelihood:            -1.9021e+05
No. Observations:               50764   AIC:                         3.805e+05
Df Residuals:                   50741   BIC:                         3.807e+05
Df Model:                          22
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
=======
                          coef    std err          t      P>|t|      [0.025
0.975]
------------------------------------------------------------------------------
```

```
-------
Intercept               74.4869      1.392     53.492      0.000      71.758
77.216
C(year)[T.4]             1.2640      0.125     10.108      0.000       1.019
1.509
C(year)[T.6]             1.7847      0.133     13.459      0.000       1.525
2.045
C(year)[T.9]             2.0061      0.144     13.960      0.000       1.724
2.288
C(hombre)[T.1.0]         1.3582      0.103     13.201      0.000       1.156
1.560
C(status)[T.2.0]        -0.5197      0.154     -3.376      0.001      -0.821
-0.218
C(status)[T.3.0]        -0.9832      0.169     -5.801      0.000      -1.315
-0.651
C(status)[T.4.0]         3.1710      0.213     14.894      0.000       2.754
3.588
C(status)[T.5.0]        -0.8944      0.128     -7.000      0.000      -1.145
-0.644
C(kids)[T.1]            -1.8477      0.104    -17.722      0.000      -2.052
-1.643
C(situation)[T.2]       -5.4234      1.380     -3.931      0.000      -8.128
-2.719
C(situation)[T.3]       -4.8202      1.390     -3.469      0.001      -7.544
-2.097
C(situation)[T.4]       -3.6230      1.376     -2.633      0.008      -6.320
-0.926
C(cotizando)[T.1.0]      0.9191      0.127      7.264      0.000       0.671
1.167
C(cronica)[T.1.0]       -0.5953      0.133     -4.478      0.000      -0.856
-0.335
C(nocronica)[T.1.0]     -1.3989      0.199     -7.039      0.000      -1.788
-1.009
C(mental)[T.1.0]        -2.2762      0.194    -11.743      0.000      -2.656
-1.896
edad                    -0.8593      0.004   -219.175      0.000      -0.867
-0.852
edu                      0.0891      0.010      8.505      0.000       0.069
0.110
wage                     0.2135      0.052      4.095      0.000       0.111
0.316
hours                   -0.0118      0.005     -2.610      0.009      -0.021
-0.003
assets                  2.5e-08   7.33e-09      3.410      0.001    1.06e-08
3.94e-08
exp_sist                 0.0954      0.007     12.820      0.000       0.081
0.110
==============================================================================
```

```
Omnibus:                      597.926   Durbin-Watson:                   1.565
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):             1066.768
Skew:                          -0.015   Prob(JB):                    2.26e-232
Kurtosis:                       3.710   Cond. No.                     5.04e+08
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly
specified.
[2] The condition number is large, 5.04e+08. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

La interpretación de los resultados es como sigue: Para las variables continuas, por ejemplo edad, la expectativa de cuántos años más vivirá crece en 0.0891 años cuando los años de edcucación aumentan en 1, a excepción de la variable wage que, al estar estandarizada, se interpreta como que los años de vida que se espera vivir aumentan en 0.2135 cuando el sueldo aumenta en una desviación estándar. Para las variables catgóricas como hombre, se interpreta que cuando es hombre su expectativa de vida aumenta en 1.3582 con respecto a la categoría base (En este caso mujer).

3 Pregunta 3

Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

Eliminamos las variables que se podrían considerar fijas en el tiempo para un individuo como hombre, kids, cotizando, cronica, mental y status, para que no sean absorbidas.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:            Expectativa   R-squared:                        0.0253
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):              0.7665
No. Observations:               50764   R-squared (Within):               0.0253
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.6714
Time:                        20:23:49   Log-likelihood                -1.671e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      80.864
Entities:                       19566   P-value                           0.0000
Avg Obs:                        2.5945   Distribution:                F(10,31188)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):             74.622
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        4   Distribution:                F(10,31188)
Avg Obs:                     1.269e+04
Min Obs:                        9636.0
Max Obs:                     1.495e+04

                              Parameter Estimates
```

```
==============================================================================
             Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
------------------------------------------------------------------------------
const           75.244     1.9544     38.499     0.0000      71.414      79.075
edad           -0.8379     0.0433    -19.333     0.0000     -0.9228     -0.7529
wage            0.1750     0.0603     2.9008     0.0037      0.0567      0.2932
nocronica      -1.2555     0.2274    -5.5208     0.0000     -1.7013     -0.8098
edu             0.0022     0.0262     0.0823     0.9344     -0.0491      0.0534
yr_4            1.6154     0.1143     14.130     0.0000      1.3914      1.8395
yr_6            2.3088     0.1249     18.482     0.0000      2.0639      2.5536
yr_9            3.1014     0.1420     21.843     0.0000      2.8232      3.3797
situation_2    -5.0160     1.5705    -3.1939     0.0014     -8.0942     -1.9377
situation_3    -4.7547     1.5705    -3.0274     0.0025     -7.8330     -1.6764
situation_4    -4.9262     1.5663    -3.1451     0.0017     -7.9963     -1.8562
==============================================================================

F-test for Poolability: 2.4987
P-value: 0.0000
Distribution: F(19565,31188)

Included effects: Entity
```

{'tags': ['hide_input']}

En este caso, diriamos que cuando los años de educación aumentan en 1, los años de vida extra que se esperan vivir aumentan en 0.022. Como vemos, el valor p de la variable edu es muy alto, probablemente esto se deba a que luego de los 20 años, edad más baja en la que se comenzaron a realizar estas encuestas, los años de educación no suelen aumentar significativamente, por lo que podría considerarse como una variable fija en el tiempo para los individuos.

4 Pregunta 4

Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:            Expectativa   R-squared:                       0.5852
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.7784
No. Observations:               50764   R-squared (Within):              0.0213
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.6821
Time:                        20:23:49   Log-likelihood               -1.795e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     3768.3
Entities:                       19566   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.5945   Distribution:               F(19,50744)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):            5508.4
```

```
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                        4  Distribution:                F(19,50744)
Avg Obs:                     1.269e+04
Min Obs:                        9636.0
Max Obs:                     1.495e+04

                              Parameter Estimates
==============================================================================
             Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
------------------------------------------------------------------------------
const           76.006     1.4972     50.765     0.0000      73.071      78.940
edad           -0.8822     0.0033    -268.13     0.0000     -0.8886     -0.8757
wage            0.2679     0.0533     5.0271     0.0000      0.1635      0.3724
nocronica      -1.1522     0.1891    -6.0917     0.0000     -1.5229     -0.7815
cronica        -0.5310     0.1247    -4.2576     0.0000     -0.7754     -0.2865
mental         -1.6317     0.1949    -8.3724     0.0000     -2.0137     -1.2497
edu             0.0728     0.0117     6.2372     0.0000      0.0499      0.0957
status_2.0     -0.7198     0.1757    -4.0962     0.0000     -1.0642     -0.3754
status_3.0     -1.0026     0.1824    -5.4967     0.0000     -1.3602     -0.6451
status_4.0      2.7670     0.2145     12.899     0.0000      2.3465      3.1874
status_5.0     -1.3058     0.1486    -8.7843     0.0000     -1.5971     -1.0144
hombre          1.6199     0.1251     12.948     0.0000      1.3747      1.8652
kids           -1.6876     0.1217    -13.866     0.0000     -1.9261     -1.4490
cotizando       0.7980     0.1314     6.0743     0.0000      0.5405      1.0555
yr_4            1.4572     0.1085     13.434     0.0000      1.2446      1.6698
yr_6            2.1355     0.1159     18.423     0.0000      1.9083      2.3627
yr_9            2.6992     0.1223     22.068     0.0000      2.4595      2.9390
situation_2    -4.9448     1.4891    -3.3207     0.0009     -7.8634     -2.0262
situation_3    -4.9669     1.4877    -3.3387     0.0008     -7.8827     -2.0510
situation_4    -3.8394     1.4852    -2.5852     0.0097     -6.7504     -0.9285
==============================================================================
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Según este modelo, al aumentar 1 año de educación la expectativa de vida extra aumenta en 0.0728 años. Como datos a destacar, las personas con situación cesante, trabajando e inactivo reportan entre 4 y 5 años menos de expectativa de vida extra que los que estan en la situación "otro". Sufrir una enfermedad no cronica parece disminuir la expectativa de vida más que sufrir una enfermedad crónica, probablemente porque aquellos que cuentan con una enfermedad crónica la conocen mejor y tienen una visión más realista de cómo los afectará. Los viudos parecen tener una expectativa de vida extra más alta que el resto, mientras que los solteros parecen tener una expectativa de vida extra más baja que el resto

Para el test de Hausman necesitamos correr los 2 modelos con las mismas variables, por lo que a continuación haremos RE con las mismas variables que FE

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:            Expectativa   R-squared:                        0.5735
```

```
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):              0.7688
No. Observations:               50764   R-squared (Within):               0.0233
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.6735
Time:                        20:23:50   Log-likelihood                -1.795e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      6824.3
Entities:                       19566   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.5945   Distribution:                F(10,50753)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             9821.9
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(10,50753)
Avg Obs:                    1.269e+04
Min Obs:                       9636.0
Max Obs:                    1.495e+04
```

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	75.411	1.4974	50.360	0.0000	72.476	78.346
edad	-0.8649	0.0032	-268.63	0.0000	-0.8712	-0.8586
wage	0.3894	0.0670	5.8121	0.0000	0.2581	0.5207
nocronica	-1.4207	0.1876	-7.5724	0.0000	-1.7884	-1.0530
edu	0.0383	0.0116	3.3006	0.0010	0.0156	0.0610
yr_4	1.2693	0.1036	12.249	0.0000	1.0662	1.4724
yr_6	1.9725	0.1101	17.923	0.0000	1.7568	2.1882
yr_9	2.6566	0.1155	23.010	0.0000	2.4303	2.8829
situation_2	-4.9586	1.4910	-3.3257	0.0009	-7.8809	-2.0362
situation_3	-4.3770	1.4877	-2.9421	0.0033	-7.2930	-1.4610
situation_4	-3.7728	1.4873	-2.5366	0.0112	-6.6879	-0.8576

{'tags': ['hide_input']}

5 Pregunta 5

Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

Model Comparison

	FE	RE
Dep. Variable	Expectativa	Expectativa
Estimator	PanelOLS	RandomEffects
No. Observations	50764	50764

```
Cov. Est.                        Robust            Robust
R-squared                        0.0253            0.5735
R-Squared (Within)               0.0253            0.0233
R-Squared (Between)              0.7665            0.7688
R-Squared (Overall)              0.6714            0.6735
F-statistic                      80.864            6824.3
P-value (F-stat)                 0.0000            0.0000
====================     =============   ===============
const                            75.244            75.411
                               (38.499)          (50.360)
edad                            -0.8379           -0.8649
                              (-19.333)         (-268.63)
wage                             0.1750            0.3894
                               (2.9008)          (5.8121)
nocronica                       -1.2555           -1.4207
                              (-5.5208)         (-7.5724)
edu                              0.0022            0.0383
                               (0.0823)          (3.3006)
yr_4                             1.6154            1.2693
                               (14.130)          (12.249)
yr_6                             2.3088            1.9725
                               (18.482)          (17.923)
yr_9                             3.1014            2.6566
                               (21.843)          (23.010)
situation_2                     -5.0160           -4.9586
                              (-3.1939)         (-3.3257)
situation_3                     -4.7547           -4.3770
                              (-3.0274)         (-2.9421)
situation_4                     -4.9262           -3.7728
                              (-3.1451)         (-2.5366)
======================= =============== =================
Effects                          Entity
---------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

```
Hausman Test: chi-2 = 148.74709696026045, df = 10, p-value =
6.746982004711178e-27
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

El valor p del test de Hausman es <0.05 lo que indica que hay efectos fijos no observados que se correlacionan con las variables Xit. Esto indica que no es conveniente usar MCO agrupados ni efectos aleatorios ya que esa correlación va en contra de sus supuestos, por lo que el mejor modelo será el de Efectos fijos. Aún así, la pregunta de estudio es sobre la relación entre la expectativa de vida y los años de estudio, esta última siendo una variable que varía poco en el tiempo en cada

individuo, por lo que quizá efectos aleatorios pudiera ser más conveniente en este caso específico. Las variables edad, no cronica y situation 2 presentaron pocas variaciones por lo que diremos que son robustas a la especifícación.

6 Pregunta 6

Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:            Expectativa   R-squared:                       0.5746
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.7698
No. Observations:               50764   R-squared (Within):              0.0247
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.6748
Time:                        20:23:50   Log-likelihood               -1.794e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     4032.7
Entities:                       19566   P-value                          0.0000
Avg Obs:                        2.5945   Distribution:               F(17,50746)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):            5812.7
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                        4   Distribution:               F(17,50746)
Avg Obs:                    1.269e+04
Min Obs:                       9636.0
Max Obs:                    1.495e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
====
                  Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
----
const                72.821     2.9981     24.289     0.0000      66.945
78.698
edad                -0.7860     0.0424    -18.519     0.0000     -0.8692
-0.7028
wage                 0.2088     0.0754     2.7689     0.0056      0.0610
0.3566
nocronica           -1.0951     0.2214    -4.9462     0.0000     -1.5291
-0.6612
edu                 -0.0026     0.0245    -0.1063     0.9154     -0.0506
0.0454
yr_4                 1.2588     0.1038     12.127     0.0000      1.0554
1.4623
```

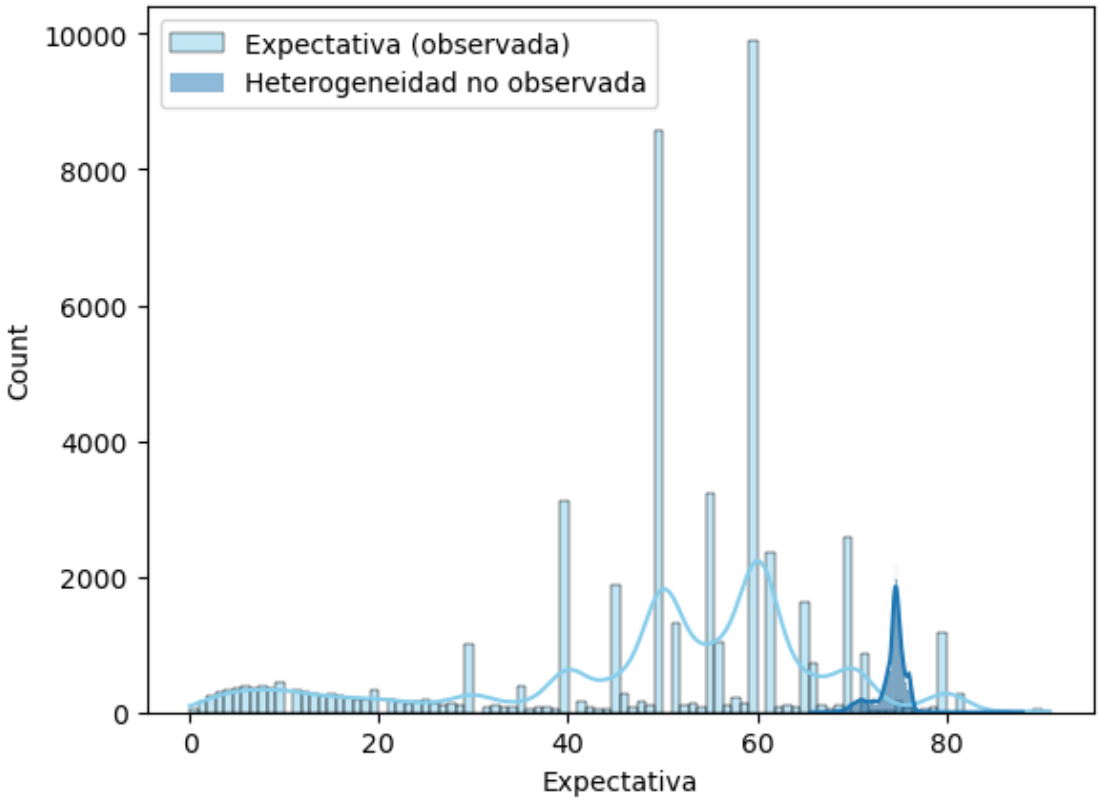
```
yr_6                 1.9407     0.1126     17.240     0.0000      1.7201
2.1613
yr_9                 2.6235     0.1236     21.220     0.0000      2.3812
2.8659
situation_2         -5.0698     1.7581    -2.8836     0.0039     -8.5157
-1.6238
situation_3         -4.8288     1.7576    -2.7475     0.0060     -8.2736
-1.3840
situation_4         -4.9777     1.7547    -2.8368     0.0046     -8.4169
-1.5386
edad_mean           -0.0877     0.0426    -2.0580     0.0396     -0.1713
-0.0042
wage_mean            0.4308     0.1108     3.8865     0.0001      0.2135
0.6480
nocronica_mean      -1.3735     0.4020    -3.4162     0.0006     -2.1615
-0.5855
edu_mean             0.0393     0.0280     1.4042     0.1603     -0.0156
0.0942
situation_2_mean     1.2794     3.5486     0.3606     0.7184     -5.6758
8.2347
situation_3_mean     3.2481     3.5356     0.9187     0.3583     -3.6817
10.178
situation_4_mean     5.0104     3.5389     1.4158     0.1568     -1.9258
11.947
==============================================================================
====
```

{'tags': ['hide_input']}

Hay varias medias de las variables que son significativas, esto viola el supuesto del modelo RE clásico, que exige que los efectos no observados no estén correlacionados con las explicativas, por lo que podríamos decir que este modelo es válido. También destacar que el coeficiente de la variable edu es negativo, indicando que a más años de estudio disminuye la expectativa de vida extra en 0.0026, esto podría explicarse pensando que mientras más años de estudio tiene una persona esta es más vieja, por lo que espera vivir menos años extra. Aunque ambién es un número muy pequeño, considerando que el mayor valor de edu es 19, su expectativa de vida se vería reducida en 0.0494 años, por lo que en este modelo la variable edu es bastante irrelevante.

7 Pregunta 7

Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?




```
{'tags': ['hide_input']}
```

Podemos ver que hay una gran concentración en números multiplos de 10, común en variables autorreportadas. La sección en azul oscuro representa las diferencias no observadas entre individuos como, actitudes, genética, estilos de vida no medidos, etc. El modelo CRE logra capturar una fracción relevante de las diferencias en expectativa de vida no explicadas por las variables observadas. Sin embargo, la forma más estrecha de la distribución azul oscuro frente a la más dispersa y ruidosa de la observada refleja que parte de la variación observada proviene del ruido o subjetividad en la medición y que la heterogeneidad estructural no observada es más estable y concentrada en torno a valores medios entre 70 y 75 años.

8 Pregunta 8

Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

```
                                Model Comparison
==========================================================================
                                     FE                RE               CRE
--------------------------------------------------------------------------
Dep. Variable               Expectativa       Expectativa       Expectativa
Estimator                      PanelOLS     RandomEffects     RandomEffects
```

No. Observations	50764	50764	50764
Cov. Est.	Robust	Robust	Robust
R-squared	0.0253	0.5735	0.5746
R-Squared (Within)	0.0253	0.0233	0.0247
R-Squared (Between)	0.7665	0.7688	0.7698
R-Squared (Overall)	0.6714	0.6735	0.6748
F-statistic	80.864	6824.3	4032.7
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
const	75.244	75.411	72.821
	(38.499)	(50.360)	(24.289)
edad	-0.8379	-0.8649	-0.7860
	(-19.333)	(-268.63)	(-18.519)
wage	0.1750	0.3894	0.2088
	(2.9008)	(5.8121)	(2.7689)
nocronica	-1.2555	-1.4207	-1.0951
	(-5.5208)	(-7.5724)	(-4.9462)
edu	0.0022	0.0383	-0.0026
	(0.0823)	(3.3006)	(-0.1063)
yr_4	1.6154	1.2693	1.2588
	(14.130)	(12.249)	(12.127)
yr_6	2.3088	1.9725	1.9407
	(18.482)	(17.923)	(17.240)
yr_9	3.1014	2.6566	2.6235
	(21.843)	(23.010)	(21.220)
situation_2	-5.0160	-4.9586	-5.0698
	(-3.1939)	(-3.3257)	(-2.8836)
situation_3	-4.7547	-4.3770	-4.8288
	(-3.0274)	(-2.9421)	(-2.7475)
situation_4	-4.9262	-3.7728	-4.9777
	(-3.1451)	(-2.5366)	(-2.8368)
edad_mean			-0.0877
			(-2.0580)
wage_mean			0.4308
			(3.8865)
nocronica_mean			-1.3735
			(-3.4162)
edu_mean			0.0393
			(1.4042)
situation_2_mean			1.2794
			(0.3606)
situation_3_mean			3.2481
			(0.9187)
situation_4_mean			5.0104
			(1.4158)
Effects	Entity		

```
T-stats reported in parentheses
```

```
{'tags': ['hide_input']}
```

Respecto de las variables analizadas en los 3 modelos, podemos decir que en general a más edad disminuye la espectativa de vida extra lo cuál es bastante obvio, pero destaco que ninguno de los coeficientes de la variable edad es >=1, es decir, vivir un año más no hace que esperes vivir un año menos, esto probablemente se deba a que cuando la gente llega a cierta edad y se da cuenta de que está mejor de lo que esperaba, aumenta la cantidad de años que espera vivir. El salario tiene un coeficiente muy distinto en RE con respecto a los otros 2 modelos, probablemente porque el coeficiente de su media es significativo, indicando que tiene efectos no observados correlacionados, lo que hace que el modelo RE sea ineficiente. Tener una enfermedad no crónica parece disminuir la expectativa de vida extra con respecto a no tenerla en alrededor de un año en los 3 modelos. Estar cesante, trabajando e inactivo parece disminuir la cantidad de años de vida extra esperados en entre 4 y 5 años en los 3 modelos con respecto a la situación otro. Previamente teorizamos que quienes están en la situación otro probablemente sean estudiantes con muchos años de vida por delante. Parece ser que en los años 2, 4, 6 y 9 la expectativa de vida extra ha ido en aumento, lo que se corresponde con la realidad de que las personas cada vez viven más gracias a los avances en la medicina. Por último, nuesta variable de estudio, los años de educación tienen 3 coeficientes muy cercanos a 0, uno incluso negativo y en los modelos FE y CRE cuenta con un valor p>0.05, por lo que podemos decir que la variable edu no es relevante para la expectativa de vida extra.

Considero que el modelo más eficiente sería el CRE dado que estima efectos aleatorios de forma más eficiente y controla correlaciones entre variables explicativas y efectos individuales no observados que sospecho que hay y relacionados con la variable edu.

9 Pregunta 9

Bonus track (optativo): Es posible que sus resultados anteriores tengan sesgo dado que quienes esperan vivir mas pueden estar incentivados a adquirir mas educacion. Proponga AL MENOS DOS instrumentos posibles para predecir el nivel de educacion de forma exogena, tal que se pueda corregir el sesgo y entender el efecto causal de las educacion en la expectativa de vida. Realice su estimacion considerando un modelo agrupado (ignorando el tiempo), y el modelo de panel.

Para corregir ese sesgo y estimar el efecto causal de la educación sobre la expectativa de vida, se pueden usar variables instrumentales que sean relevantes y exógenas a la expectativa de vida extra. Podrían ser variables como la cantidad mínima de años de escolarización en la época en que el sujeto era estudiante y la distancia al centro educativo más cercano durante la infancia, ya que estas variables no afectan a la expectativa de vida directamente sino solo a través de la variable edu.

10 Transformación a PDF

```
C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\traitlets\traitlets.py:2915:
FutureWarning: --TagRemovePreprocessor.remove_input_tags=['hide_input'] for
containers is deprecated in traitlets 5.0. You can pass
`--TagRemovePreprocessor.remove_input_tags item` … multiple times to add items
```

```
to a list.
  warn(
[NbConvertApp] Converting notebook Tarea2_Meza_Núñez.ipynb to pdf
C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\utils\pandoc.py:51:
RuntimeWarning: You are using an unsupported version of pandoc (3.6.4).
Your version must be at least (1.12.1) but less than (3.0.0).
Refer to https://pandoc.org/installing.html.
Continuing with doubts…
  check_pandoc_version()
[NbConvertApp] Support files will be in Tarea2_Meza_Núñez_files\
[NbConvertApp] Making directory .\Tarea2_Meza_Núñez_files
[NbConvertApp] Making directory .\Tarea2_Meza_Núñez_files
[NbConvertApp] Making directory .\Tarea2_Meza_Núñez_files
[NbConvertApp] Writing 119989 bytes to notebook.tex
[NbConvertApp] Building PDF
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\franm\anaconda3\Scripts\jupyter-nbconvert-script.py", line 10,
in <module>
    sys.exit(main())
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\jupyter_core\application.py",
line 277, in launch_instance
    return super().launch_instance(argv=argv, **kwargs)
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-
packages\traitlets\config\application.py", line 992, in launch_instance
    app.start()
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\nbconvertapp.py",
line 423, in start
    self.convert_notebooks()
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\nbconvertapp.py",
line 597, in convert_notebooks
    self.convert_single_notebook(notebook_filename)
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\nbconvertapp.py",
line 560, in convert_single_notebook
    output, resources = self.export_single_notebook(
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\nbconvertapp.py",
line 488, in export_single_notebook
    output, resources = self.exporter.from_filename(
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-
packages\nbconvert\exporters\exporter.py", line 189, in from_filename
    return self.from_file(f, resources=resources, **kw)
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-
packages\nbconvert\exporters\exporter.py", line 206, in from_file
    return self.from_notebook_node(
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\exporters\pdf.py",
line 194, in from_notebook_node
    self.run_latex(tex_file)
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\exporters\pdf.py",
line 164, in run_latex
```

```
    return self.run_command(
  File "C:\Users\franm\anaconda3\lib\site-packages\nbconvert\exporters\pdf.py",
line 111, in run_command
    raise OSError(
OSError: xelatex not found on PATH, if you have not installed xelatex you may
need to do so. Find further instructions at
https://nbconvert.readthedocs.io/en/latest/install.html#installing-tex.
```